

CHAPITRE 3: DIVISIBILITÉ DANS $\mathbb{Z}$

LEÇON 1: DIVISION EUCLIDIENNE DANS $\mathbb{Z}$ ET SYSTÈME DE NUMÉRATION

Durée : 100 min

Motivation

Face aux problèmes de partage, du désir de connaître le jour de naissance d'une personne connaissant sa date de naissance, nous avons souvent des difficultés à chercher les solutions. Cette leçon nous donne quelques outils mathématiques pouvant nous permettre de solutionner ce genre de problèmes et d'autres types de problèmes de la vie.

Objectifs pédagogiques

A la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de :

- ❖ Passer de l'écriture d'un entier d'une base à une autre.
- ❖ Déterminer le reste dans une division euclidienne.
- ❖ Ecrire un entier naturel non nul dans le système de numération binaire et décimal.

Prérequis

- a- Donne trois multiples de chacun des entiers relatifs: 9; -17 ; 1; et 0.
Peux-tu compter le nombre de multiples d'un nombre entier non nul ?
- b- Donne quatre diviseurs de chacun des entiers relatifs: 15; 0; 27; -18 ; 1 et 0.
Peux-tu compter le nombre de diviseurs d'un entier naturel ?
- c- Donner le quotient et le reste dans les divisions ci-dessous
 - 1- 15 par 6
 - 2- 28 par 7Quelle conclusion peux-tu faire sur le deuxième cas ?

Situation problème

Lors de la distribution des convocations pour la réunion de lancement des activités de l'APEE du lycée, le surveillant général a distribué aux chefs de classe des convocations pour les élèves de leurs classes respectives. Chacun des chefs de classe a obtenu 50 et il restait une autre quantité entre les mains du surveillant (cette quantité étant plus petite que le nombre de chefs de classe). Ce dernier se rend compte qu'en faisant la somme des convocations qu'il avait avant de distribuer aux chefs des classes, du nombre de chef de classe et du nombre de convocations qu'il lui reste, il obtient 3025. Aide le surveillant à trouver le nombre de convocations qu'il avait, le nombre d'élèves ayant eu les convocations ainsi que le nombre de chef de classe. On rappelle que les chefs de classes n'ont pas de convocations car leurs parents sont d'office invités une fois qu'ils sont désignés chef.

Activité d'apprentissage

- 1- Ecrire chacun des nombres a et b sous la forme $a = qb + r$ avec r positif et inférieur $|b|$, donner le quotient et le reste dans chacune des divisions suivantes
 - a) $a = -17$ par $b = 3$
 - b) $a = -23$ par $b = -5$
 - c) $a = 19$ par $b = -4$
- 2- Si q et r sont respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b ,
 - a- Quelle relation existe entre a, b, q et r
 - b- Sachant que $q = 50$, $a + b + r = 3025$, et que $0 \leq r < q$, détermine a, b et r
 - c- Résous la situation problème.
- 3- En remarquant que :
 - a) $129 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 9 \times 10^0$ et que chacun des entiers qui multiplie les puissances de 10 sont strictement inférieurs à 10, donne aussi une décomposition sous la même forme de chacun des entiers : 122 et 140
 - b) $13 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$ et que chacun des entiers qui multiplie les puissances de 2 sont strictement inférieurs à 2, donne aussi une décomposition sous la même forme de chacun des entiers : 121 et 17

Resolution

- 1- Donnons le reste de la division

$$\begin{aligned} 17 = 3 \times 5 + 2 &\Rightarrow -17 = 3 \times (-5) - 2 \\ &\Rightarrow -17 = 3 \times (-5) - 3 + 1 \\ &\Rightarrow -17 = 3 \times (-5 - 1) + 1 \\ &\Rightarrow -17 = 3 \times (-6) + 1 \end{aligned}$$

Donc $r = 1$ et $q = -6$

$$\begin{aligned} -23 = (-5)(4) - 3 &\Rightarrow -23 = (-5)(4) - 3 \\ &\Rightarrow -23 = (-5)(4) - 5 + 2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow -23 = (-5)(5) + 2$$

Donc $r = 2$ et $q = 5$

$$19 = 4 \times 4 + 3 \Rightarrow 19 = (-4) \times (-4) + 3$$

Donc $r = 3$ et $q = -4$

- 2- a- $a = bq + r$

$$\text{b- on a : } \begin{cases} a = bq + r \\ a + b + r = 3025 \\ 0 \leq r < b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 50b + r \\ a + b + r = 3025 \\ 0 \leq r < b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 51b + 2r = 3025 \\ 0 \leq 2r < 2b \end{cases}$$

$$\Rightarrow 0 \leq 3025 - 51b < 2b \text{ on obtient par encadrement } b = 59 \text{ ainsi, } r = 8$$

- d- en prenant a, b et r respectivement le nombre de convocations initiales, le nombre de chef de classe et le reste de convocations, on a exactement la question précédente.

- 3- a- $122 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 2 \times 10^0$
 $140 = 1 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 0 \times 10^0$

$$b-121 = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

Vous remarquerez qu'en prenant les coefficients entiers devant les puissances de 2, on a exactement 1111001 qui représente l'écriture de 121 en base 2 ou base binaire.

$$17 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

Donne l'écriture de 17 en base binaire

Remarque : pour écrire un nombre de la base décimale à une autre base b , le principe consiste à faire sa décomposition sous forme de puissance de b de sorte que les coefficients devant les puissances de b soient strictement inférieurs à b et que le premier coefficient soit non nul, ainsi ces coefficients pris dans le même ordre que l'ordre ci-dessus constitue l'écriture de ce nombre en base b .

Résumé

Multiple et diviseur d'un entier relatif

Soit a et b deux entiers tels que b soit non nul.

On dit que **b divise a** ou que **a est divisible par b** ou encore que **a est un multiple de b** s'il existe un entier k tel que : $a = bk$.

Exemple : 11 divise 0 car $0 = 11 \times 0$

−18 est un multiple de 9

Notation

- L'ensemble des multiples de l'entier a est noté $a\mathbb{Z}$.

Exemple : $1\mathbb{Z} = \mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$

$3\mathbb{Z} = \dots\dots\dots$

$0\mathbb{Z} = \{0\}$

- L'ensemble des diviseurs de l'entier b est noté $D(b)$.

Exemple : $D(12) = \dots\dots\dots$

$D(-8) = \dots\dots\dots$

$D(1) = \{1, -1\}$, $D(0) = \mathbb{Z}^*$

Conséquences :

- b divise $a \Leftrightarrow \frac{a}{b} \in \mathbb{Z}$.

Exemple : 2 divise 8 donc $\frac{8}{2} = 4 \in \mathbb{Z}$.

- Tous les entiers non nul divisent 0 et 1 divise tous les entiers .

$D(0) = \mathbb{Z}^*$ et $D(1) = \{-1, 1\}$

- Un entier a est toujours divisible par : a , $-a$, 1, et -1 .

Propriétés :

Soient a , b et c des entiers relatifs tels que a et b soient non nuls.

$P_1)$ a divise a .

$P_2)$ Si a divise b et b divise c alors a divise c .

$P_3)$ Si b divise a alors $|b| \leq |a|$.

$P_4)$ Si b divise a et a divise b alors $|a| = |b|$.

P_5) Si a divise b et c , alors pour tout entiers relatifs p et q , a divise $pb + qc$.

Exercice à faire à la maison : démontre toutes ces propositions

1- Division euclidienne

Soient a et b deux entiers relatifs tels que b soit non nul. Il existe un unique couple

$(q; r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que : $a = bq + r$ et $0 \leq r < |b|$.

Les entiers q et r sont appelés respectivement **quotient** et **reste** de la division euclidienne de a par b .

2- Système de numération

Soient a, b deux entiers naturels tel que $b > 1$. L'écriture de a dans la base b est

$a = \sum_{i=0}^p a_i b^i$ avec $0 \leq a_i < b$ et $a_p \neq 0$ et s'écrit encore $\overline{a_p a_{p-1} \dots a_1 a_0}^b$.

Remarque

- L'écriture de a en base $b = 10$ ou encore en base décimale peut s'écrire sans précision de b
c'est-à-dire $\overline{a_p a_{p-1} \dots a_i \dots a_1 a_0}$ et $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
- Dans le système de numération binaire (cas où $b = 2$), $a_i \in \{0, 1\}$.
- Dans le système hexadécimale (cas où $b = 16$), on représente les nombres 10; 11; 12; 13; 14 et 15 respectivement par les caractères $A; B; C; D$ et F .

Exercices d'application

- Déterminer le reste et le quotient de la division euclidienne de a par b .
 - $a = -247$ et $b = 23$
 - $a = -235$ et $b = -17$
 - $a = 507$ et $b = 32$
- Ecrire en base 2 les entiers suivants : 32 et 104
- Ecrire en base 10 les nombres $\overline{101101}^2$ et $\overline{11001}^2$
- La division euclidienne de 900 par un entier naturel b a pour quotient 14 et pour reste r . Quelles sont les valeurs de b et r ?
- Déterminer les valeurs de l'entier m pour que $\frac{m+17}{m-1} \in \mathbb{Z}$
- Soit b un entier supérieur ou égal à 2. Ecrire le nombre $(b+1)^3$ en base b .
- De l'écriture : $341 = \overline{2331}^a$, déterminer a .

LEÇON 2 : CONGRUENCE MODULO n ($n \in \mathbb{Z}^*$) ET CRITÈRES DE DIVISIBILITÉ DANS LE SYSTÈME DE NUMÉRATION DÉCIMAL

Durée : 100 min

Motivation

Face au problème de détermination du dernier chiffre d'un nombre écrit sous forme de puissance (le chiffre des unités) ou de détermination du reste dans une division euclidienne ou encore de dire si un nombre est divisible par 3, 4, 5, 9, 11, nous semblons avoir manqué d'éléments pour aborder ce genre de problème. Cette leçon nous donne des éléments pouvant nous faciliter la tâche et pouvant surtout nous permettre d'élargir les critères de divisibilité.

Objectifs pédagogiques

A la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de :

- ❖ Utiliser les congruences pour établir les critères de divisibilités.
- ❖ Utiliser les congruences pour déterminer les restes dans une division euclidienne.
- ❖ Établir les critères de divisibilité en base décimale.

Prérequis

Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$.

Situation problème

Lors du concours de mathématiques au lycée, deux questions sont posées aux candidats :

- 1- Sachant que le reste dans la division de 2^4 par 5 est 1, donne le reste dans la division de 2^{32} par 5
- 2- Comment reconnaître facilement sans faire la division d'un nombre, qu'il est divisible par 11.

Activité d'apprentissage

1- Si n est un entier relatif non nul tel que n divise $x - y$, alors on note :

$x \equiv y[n]$ et se lit " x est congrue à y modulo n " .

- a) Donne quatre exemples d'entiers x , y et n vérifiant $x \equiv y[n]$.
- b) Complète les pointillés :
 $0 \equiv \dots [n]$, $11 \equiv \dots [11]$,
 $8 \equiv \dots [3]$, $-13 \equiv \dots [5]$.
- c) On a : $7 \equiv -1[2]$ et $9 \equiv 3[2]$

Peut-on dire que : $(7 + 9) \equiv (-1 + 9)[2]$? $(7 \times 9) \equiv (-1 \times 9)[2]$?

- d) Répondre à la première question de la situation problème si vous êtes candidats aux concours.

2-On considère un nombre entier naturel $x = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_1 a_0}$

- a) Démontre chacune des propositions suivantes

1- $x \equiv a_0[2]$

2- $x \equiv \sum_{i=0}^p a_i [3]$

3- $x \equiv a_0 + 10a_1[4]$

4- $x \equiv a_0[5]$

5- $x \equiv \sum_{i=0}^p a_i [9]$

6- $x \equiv \sum_{i=0}^p (-1)^i a_i [11]$

- b) Dédurre les critères de divisibilité par 3; 4; 5; 9; 11 et 25.

- c) Répondre à la deuxième question de la situation problème si vous êtes candidats aux concours.

Résolution

1- a- $2 \equiv 2[n]$, $17 \equiv 2[3]$

b- Complétons

$0 \equiv 0[n]$, $11 \equiv 0[11]$,

$8 \equiv 2[3]$, $-13 \equiv 2[5]$

c-

On a : $7 \equiv -1[2]$ et $9 \equiv 3[2]$

Oui nous pouvons dire que : $(7 + 9) \equiv (-1 + 9)[2]$? $(7 \times 9) \equiv (-1 \times 9)[2]$. En effet

On a : $7 + 9 = 16$ et $-1 + 9 = 8$ en plus, $16 - 8 = 8$ est multiple de 2

On a : $7 \times 9 = 63$ et $-1 \times 9 = -9$ en plus, $63 + 9 = 72$ est multiple de 2

Remarque : la relation de congruence est **compatible** avec l'addition et la multiplication.

2- $x = \sum_{i=0}^p a_i 10^i$

1- Pour tous entiers $i \geq 1$, $10^i \equiv 0[2] \Rightarrow$ Pour tous entiers $i \geq 1$, $a_i 10^i \equiv 0[2]$
 $\Rightarrow \sum_{i=1}^p a_i 10^i \equiv 0[2]$

Puisque $a_0 \equiv a_0[2]$ on obtient par addition membre à membre $x \equiv a_0[2]$

2- Pour tous entiers $i \geq 1$, $10 \equiv 1[3] \Rightarrow$ Pour tous entiers $i \geq 1$, $10^i \equiv 1[3]$
 $\Rightarrow \sum_{i=1}^p a_i 10^i \equiv \sum_{i=1}^p a_i [3]$

3- Pour tous entiers $i \geq 2$, $10^i \equiv 0[4] \Rightarrow$ Pour tous entiers $i \geq 2$, $a_i 10^i \equiv 0[4]$
 $\Rightarrow \sum_{i=2}^p a_i 10^i \equiv 0[4]$
 $\Rightarrow \sum_{i=2}^p a_i 10^i + 10a_1 + a_0 \equiv 10a_1 + a_0[4]$

Donc

$x \equiv a_0 + 10a_1[4]$

4- Pour tous $i \geq 1$, $10^i \equiv 0[5] \Rightarrow$ Pour tous entiers $i \geq 1$, $a_i 10^i \equiv 0[5]$
 $\Rightarrow \sum_{i=1}^p a_i 10^i \equiv 0[5]$
 $\Rightarrow \sum_{i=1}^p a_i 10^i + a_0 \equiv a_0[5]$

Donc

$x \equiv a_0[5]$

$$\begin{aligned}
5- \text{ Pour tous } i \geq 1, 10 &\equiv 1[9] \Rightarrow \text{ Pour tous entiers } i \geq 1, 10^i \equiv 1[9] \\
&\Rightarrow \sum_{i=1}^p a_i 10^i \equiv \sum_{i=1}^p a_i [9] \\
&\Rightarrow \sum_{i=1}^p a_i 10^i + a_0 \equiv a_0 + \sum_{i=1}^p a_i [9] \\
\text{Donc} \quad x &\equiv \sum_{i=1}^p a_i [9]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
6- \text{ On a : } 10 &\equiv (-1)[11] \Rightarrow \text{ Pour tous entiers } i \geq 0, a_i 10^i \equiv (-1)^i a_i [11] \\
&\Rightarrow \sum_{i=0}^p a_i 10^i \equiv \sum_{i=0}^p (-1)^i a_i [11] \\
\text{Donc} \quad x &\equiv \sum_{i=0}^p (-1)^i a_i [11]
\end{aligned}$$

2.5. Résumé

1- Congruence modulo $n, n \in \mathbb{N}^*$.

Soit a et b deux entiers relatifs et n un entier relatif non nul.

On dit que a est congru à b modulo n et on note $a \equiv b[n]$, si $a - b$ est un multiple de n .

Remarques :

- $a \equiv 0[n] \Leftrightarrow a \in n\mathbb{Z}$
- Si le reste de la division euclidienne de a par b est r alors $a \equiv r[b]$.

Exemple

$$7 \equiv 1[3], 11 \equiv 5[6], -13 \equiv 3[4]$$

Propriétés :

Soient a, a', b, b' et c des entiers relatifs, n un entier relatif non nul et k un entier relatif.

On a :

- P_1- $a \equiv a[n]$.
- P_2- Si $a \equiv b[n]$ et $b \equiv c[n]$ alors $a \equiv c[n]$.
- P_3- Si $a \equiv a'[n]$ et $b \equiv b'[n]$, alors $a + b \equiv a' + b'[n]$.
- P_4- Si $a \equiv a'[n]$ et $b \equiv b'[n]$ alors $ab \equiv a'b'[n]$.
- P_5- Si $a \equiv a'[n]$, $k \in \mathbb{Z}^*$ alors $ka \equiv ka'[n]$.
- P_6- Si $ka \equiv ka'[n]$ et $k \wedge n = 1$ alors $a \equiv a'[n]$
- P_7- Si $a \equiv a'[n]$, $k \in \mathbb{Z}^*$ alors $a^k \equiv a'^k[n]$.

Preuve : A faire en exercice

2- Critères de divisibilité

Soit l'entier naturel $x = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_1 a_0}$

- x est divisible par 2 si et seulement si $a_0 \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$.
- x est divisible par 3 si et seulement si $\sum_{i=0}^p a_i \equiv 0[3]$.
- x est divisible par 4 si et seulement si $a_0 + 10a_1 \equiv 0[4]$.
- x est divisible par 5 si et seulement si $a_0 \in \{0, 5\}$.
- x est divisible par 9 si et seulement si $\sum_{i=0}^p a_i \equiv 0[9]$.
- x est divisible par 11 si et seulement si $\sum_{i=0}^p (-1)^i a_i \equiv 0[11]$.

Exercice application

- 1- Déterminer le chiffre des unités de 3^{12}
- 2- Montrer que : $2^{32} \equiv 1[5]$
- 3- Trouver le reste de la division de 7 par 32^{45}
- 4- Trouver toutes valeurs de a et b telles que le nombre $x = \overline{26x85y}$ dans le système décimal soit divisible par 3 et 11.
- 5- Démontrer que pour tout entier naturel n , $2^{3n} \equiv 1[7]$
- 6- Déterminer le reste de la division euclidienne de 2011^{2012} par 7.
- 7- Déterminer les couples $(a; b)$ d'entiers tels que le nombre d'écriture décimale $\overline{724ab}$ soit divisible par 9
- 8- Quel est l'ensemble des nombres entiers n tel que : $3^n \cdot n - 9n + 2$ soit divisible par 8.